Übungsblatt 4

Implementierung von Klassendiagrammen

Aufgabe 1

Es wird das Klassendiagramm zu Schulklassen und Unterricht aus Vorlesung 8 (Klassendiagramme – Assoziationen), Aufgabe 2 betrachtet.

a) Erweitern Sie das Klassendiagramm folgendermaßen

- Fügen Sie noch eine abstrakte Klasse „Person“ und eine konkrete Klasse „Schueler“ hinzu.
- Lehrer und Schueler sind Unterklassen von Person.
- Zu einer Schulklasse können beliebig vielen Schüler gehören, ein Schüler gehört zu genau einer Schulklasse.
- Die Assoziationen sollen folgende Navigationsrichtungen bekommen:
    - Von der Schulklasse zum Schueler
    - Von der Schulklasse zum Lehrer
    - Vom Lehrer zum Fach
    - Vom Unterricht zum Fach
    - Vom Unterricht zum Lehrer
    - Von der Schulklasse zum Unterricht – in beide Richtungen
    - Vom Unterricht zur Unterrichtsstunde
    - Von der Unterrichtsstunde zur Wochenstunde
    - Von der Unterrichtsstunde zum abweichenden Raum
    - Von der Schulklasse zum Raum (Klassenzimmer)
- Fügen Sie die folgenden Attribute hinzu (alles String):
    - Klasse Person: vorname und nachname
    - Klasse Schulklasse: bezeichnung
    - Klasse Fach: bezeichnung
- Modellieren Sie in der Klasse Unterricht eine Methode „getLehrer( )“ mit Rückgabetyp „Lehrer“ und eine Methode print( ).

b) Implementieren Sie das Klassendiagramm in Java. Im Java-Projekt „SWEUeb04“ finden Sie einige Java-Klassen, die Sie als Ausgangspunkt verwenden können.

   Für die Implementierung sind über das bisherige Modell weitere Attribute und Methoden nötig, die Sie beim Entwickeln hinzufügen müssen.

   Die Klasse „Unterrichtsanwendung“ erhält eine main-Methode, die eine Reihe von Objekten anlegt und am Ende bei den beiden angelegten Schulklassen eine Methode „printStundenplan“ aufruft, die auf der Konsole ausgeben soll, wann die jeweilige Schulklasse welchen Unterricht hat.

   Nach Ihrer Implementierung sollen keine Fehler mehr vorhanden sein und die main-Methode wie vorgesehen funktionieren.

c) Erweitern Sie Ihren Code in Eclipse, so dass die folgenden Bedingungen überprüft werden:

- Jede Klasse wird in einem bestimmten Fach nur von einem Lehrer unterrichtet.
  Versucht man einer Klassen ein zweites Unterrichtsobjekt mit demselben Fach zuzuordnen (zumeist wird dies einen anderen Lehrer zugeordnet haben, aber es sind auch keine zwei Unterrichtsobjekte für dasselbe Fach mit demselben Lehrer sinnvoll), so soll dies verhindert werden.

- Jede Klasse muss auch von ihrem Klassenlehrer unterrichtet werden.
  Die Methode printStundenplan soll einen Hinweis ausgeben, wenn dies nicht der Fall ist.

- Jede Klasse kann pro Wochenstunde höchstens eine Unterrichtsstunde haben (d. h. sie kann nicht mehrere Unterrichtsstunden gleichzeitig haben).
  Versucht man derselben Klasse eine zweite Unterrichtsstunde für dieselbe Wochenstunde zuzuordnen, so soll dies verhindert werden.